

Tratamiento efluentes cloacales

Qué datos iniciales necesitamos?

- DBO_{5,20} - Caudal del efluente
- Carga orgánica/habitante día (CO)= 60 g/hab día//54 g/hab día
- Número de habitantes (n)
- Caudal del efluente (Q)
- Dotación (D): Es la cantidad de agua en promedio que consume cada habitante y que comprende todos los tipos de consumo en un día promedio anual, incluyendo las pérdidas físicas en el sistema. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una persona debe consumir en promedio 100 litros de agua
 $D = 100 \text{ l/día hab.}$
- $Q = (100 \text{ l/día hab.}) \times n \text{ (hab)}$
- $DBO_{5,20} = ((CO \text{ g/hab día}) \times (n \text{ hab})) / Q \text{ (l/día)}$

Concepto Población Equivalente

Carga Orgánica por habitante(COhab)= 54 g/hab día;

Dotación de agua (Q hab)= 200 l/hab día

- Carga Orgánica (CO)= (COhab) x número de habitantes
- Caudal Total=(Qhab)x número de habitantes
- Para una poblacion de 10000 habitantes CO = 540000 g/dia;
Qt=2000000 l/día

$$\text{DBO}_{5,20} = (\text{CO})/(\text{Qt}) = (540000/2000000) = 0,270 \text{ g/l} = \mathbf{270 \text{ mg/l}}$$

- **Población Equivalente**
- **PE= Carga orgánica/carga orgánica por habitante= ((DBO_{5,20} x Qt) / Cohab)= (0,270 g/l x 2000000 l/día)/ 54 g/hab día = 10000 hab equivalentes**

- Ejemplo:
- • Habitantes (n) = 10000
- • Dotacion (D) = 100 l/hab día
- • Caudal (Q) = 10000 hab x 100 l/hab día = 1.000.000 l/día
- • Carga orgánica/habitante día (CO)= 60 g/hab día
- • DBO 5,20 = ((60 g/hab día) x (10000 hab) / 1.000.000 l/día) =
- 600 mg/l

Poblacion Equivalente

- Ejemplo (planta industrial): dada una fábrica cuyos efluentes líquidos tienen una $DBO_{5,20}$ de 540 [g/m³], y un caudal $Q = 100$ [m³ / día],
- **Carga Org. fáb** = $DBO_{5,20} \times Q_e = 540 \text{ [g./m}^3] \times 100 \text{ [m}^3 \text{ / día]} = 54.000 \text{ [g / día]}$,
- La población equivalente correspondiente, será:
- $\text{Pobl. eq. fáb.} = \text{Carga Org. fáb.} / \text{Carga Org. hab.}$
- $\text{Pobl. eq. fáb.} = 54.000 \text{ [g / día]} / 54 \text{ [g/ hab .día]} = 1.000 \text{ [hab. equivalentes]}$

Remoción de DBO

- Porcentaje de remoción de DBO:

$$(\text{DBO}_{5,20 \text{ efluente}} - \text{DBO}_{5,20 \text{ admisible}}) / \text{DBO}_{5,20 \text{ efluente}}$$

- Ejemplo:
- $\text{DBO}_{5,20 \text{ efluente}} = 600 \text{ mg/l}$
- $\text{DBO}_{5,20 \text{ admisible}} = 50 \text{ mg/l}$) (descarga a cuerpo de agua superficial
- $\% \text{ remoción DBO} = ((600 - 50)/600) \times 100 = 91 \%$

Línea de Tratamiento-Efluente Cloacal-Planta Depuradora

Qué se debe eliminar?en un tratamiento convencional

- DBO 5,20
- DQO
- SS 10min
- SS 2hs
- SSEE
- Microorg. patógenos

Efluentes Líquidos-Planta Depuradora-Urbana

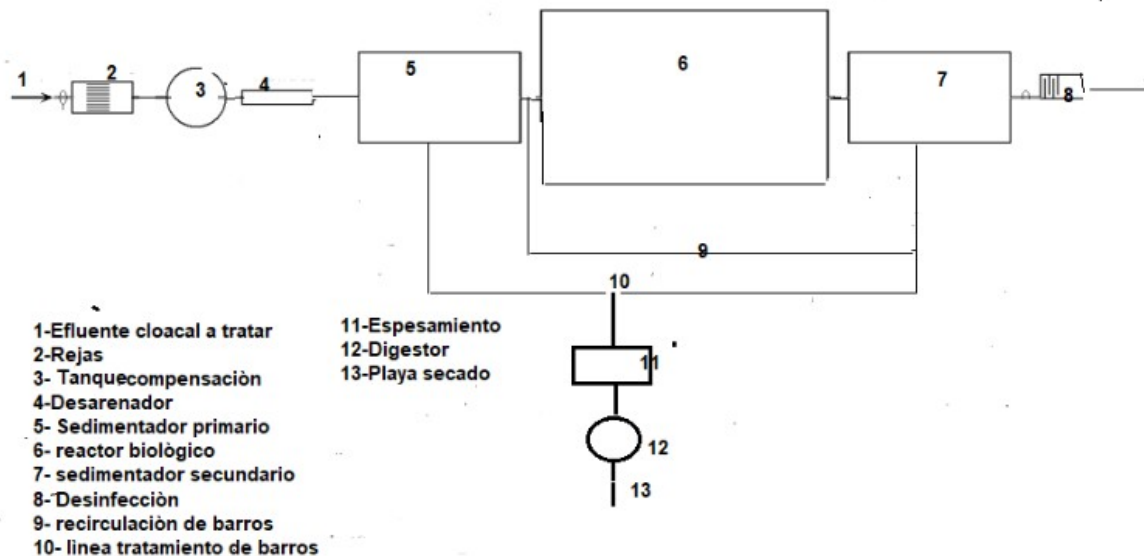
Tratamiento Efluentes cloacales

Efluente cloacal- Sistema barros activados

SS10min SSEE

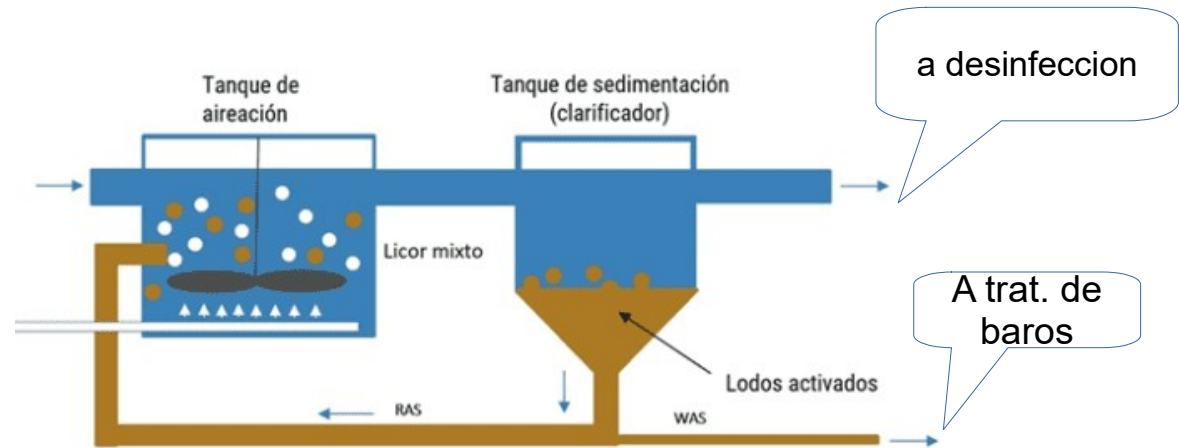
SS2hs

DBO5,20

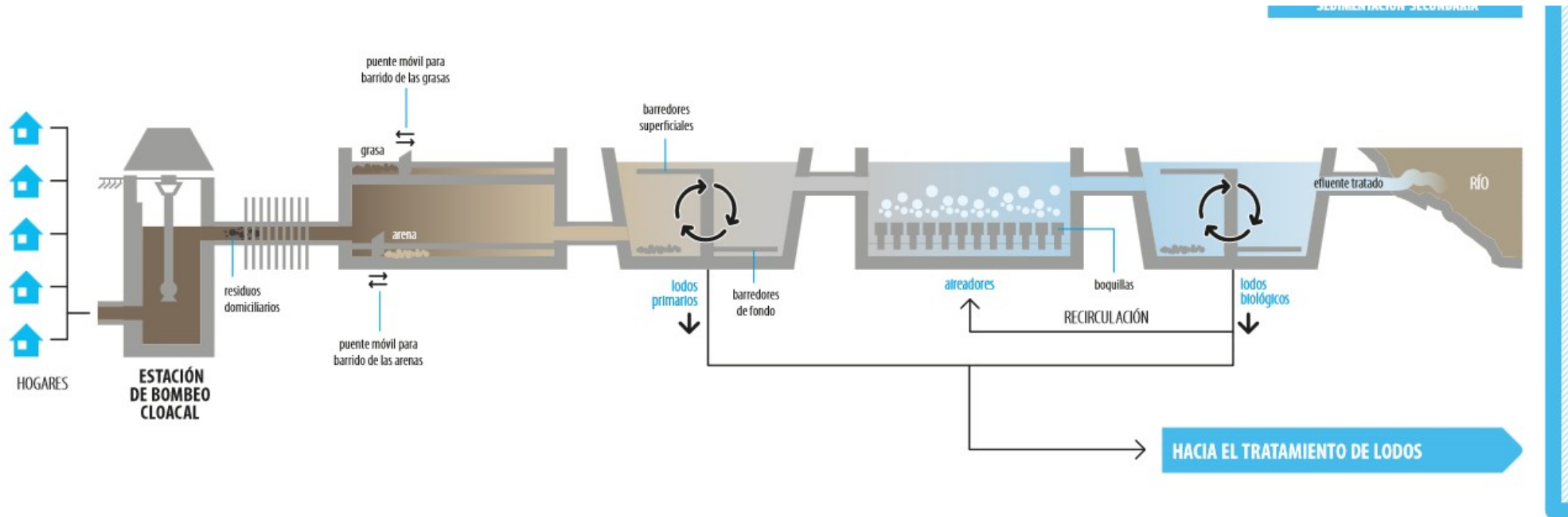


Proceso de barros activos
En el esquema anterior:

- 6-Cámara de aireación
- 7-sedimentador secundario



Planta Depuradora Fiorito-Lomas de Zamora



Efluentes Cloacales

- El efluente ingresa a la fosa , para luego pasar por el sector de rejas gruesas y, desde allí, las bombas de elevación conducen el líquido a las rejas finas que retienen los sólidos de menor tamaño. Los residuos retenidos en las rejas gruesas y finas se compactan y se envían a contenedores.
 - Posteriormente, el líquido pasa por el módulo de pretratamiento (desarenador), donde se remueven las arenas y las grasas del efluente cloacal que dificultan su posterior tratamiento, evitando además dañar las instalaciones y equipos de la planta

Efluentes Cloacales

Los sólidos pesados que decantan, son enviados por medio de bombeo a un hidrociclón y luego a un clasificador de arena a paletas. Las arenas libres de agua en exceso, son enviadas a contenedores para su disposición.

- Los flotantes se recogen por medio del barredor de superficie y son enviados a un concentrador de grasa. Los flotantes concentrados son mezclados con cal hidratada y luego dispuestos en contenedores.

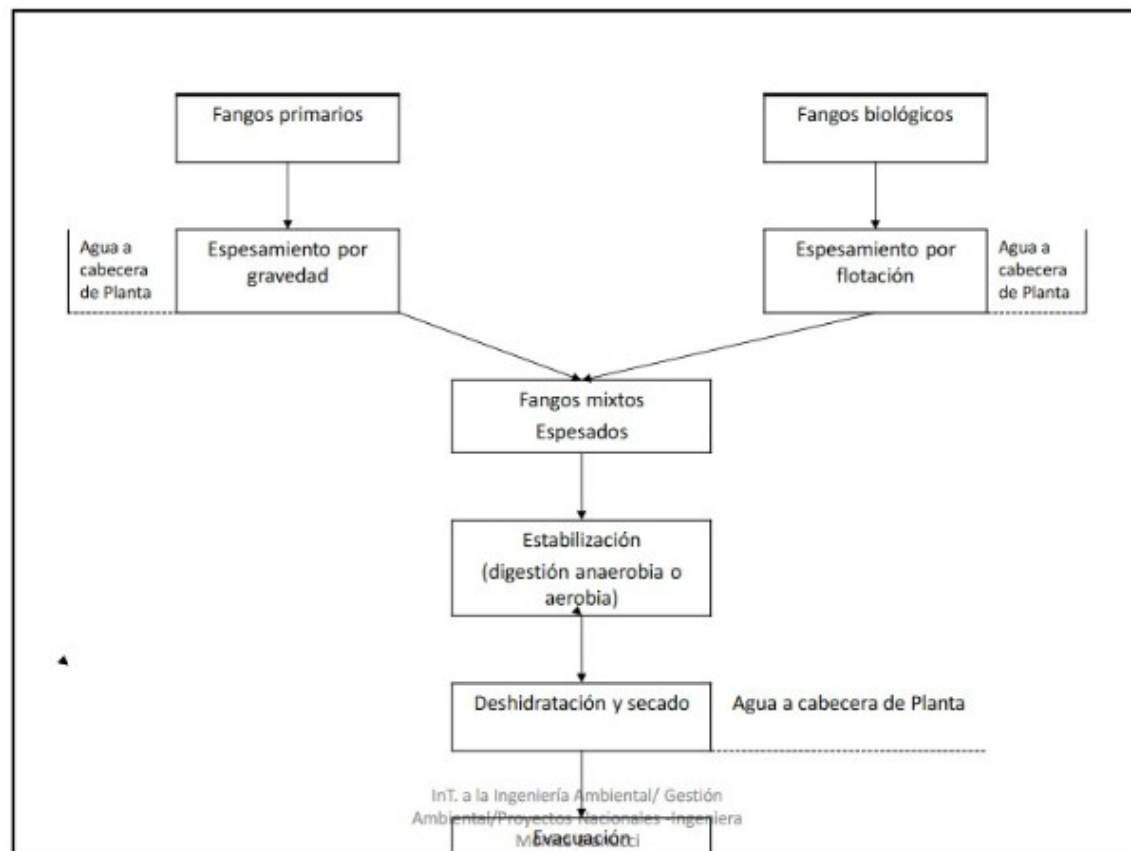
Una vez que el líquido cloacal pasa por los desarenadores/desengrasadores, sólo contiene materia orgánica disuelta y materia en suspensión. La materia en suspensión se elimina en el sedimentador primario.

- El líquido continúa su tratamiento ingresando al sedimentador primario, donde se elimina la materia en suspensión, dando como resultado a los barros primarios, mientras que el líquido restante ingresa a la etapa de tratamiento biológico.

Efluentes Cloacales

- Tratamiento biológico: En esta etapa transforma la materia orgánica en lodos biológicos sedimentables o biomasa, a través de un tratamiento biológico de barros activados. Se aporta aire distribuido desde el fondo a los efectos de garantizar las condiciones de aporte de oxígeno necesario para que las bacterias degraden la materia orgánica disuelta.
- Sedimentador secundario: Esta parte del tratamiento separa el líquido tratado de la biomasa generada por el consumo de la materia orgánica. El líquido ya depurado es vertido al curso de agua, previa desinfección.
- La biomasa producida, en parte, recircula al tratamiento biológico aeróbico y el excedente es purgado hacia la línea de tratamiento de lodos

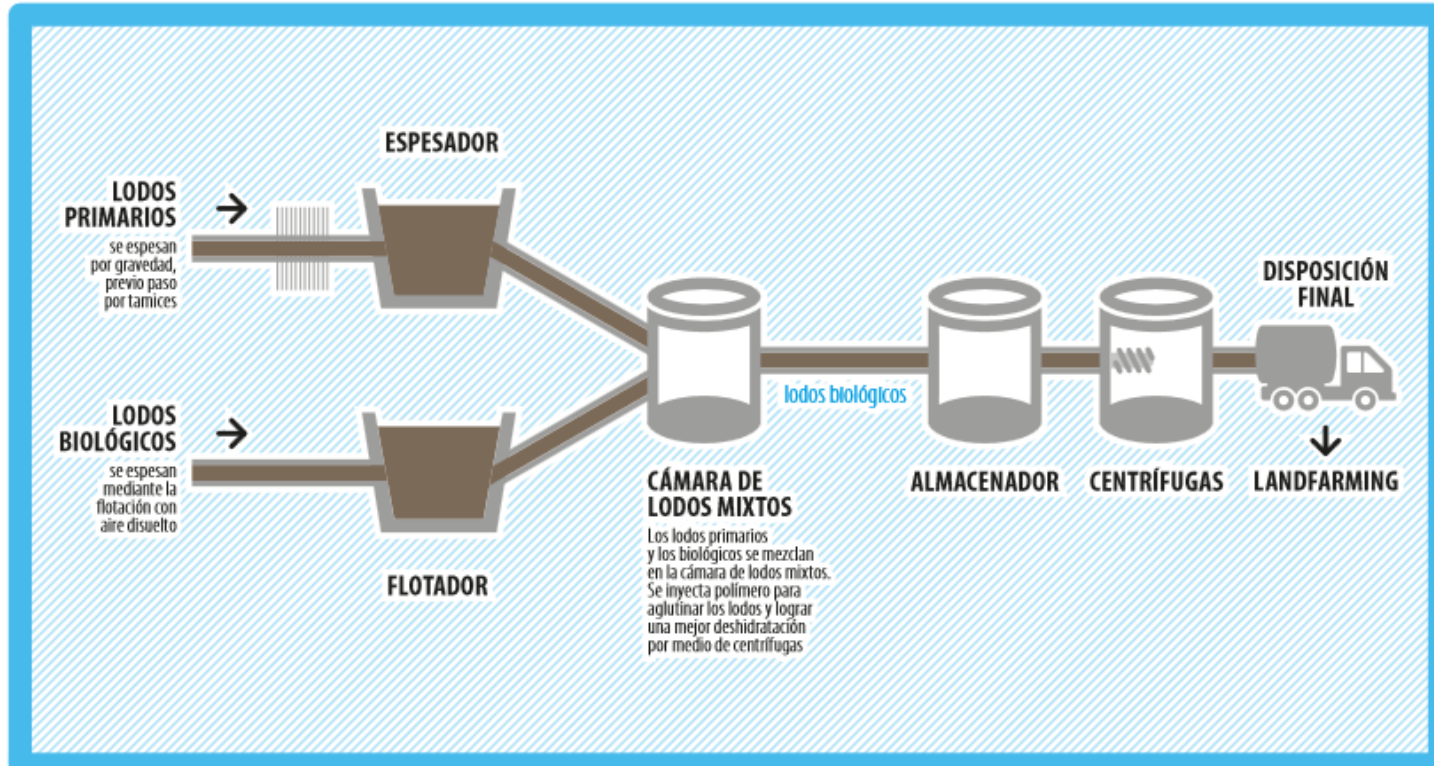
Línea de lodos



Planta Depuradora Fiorito-línea de fangos

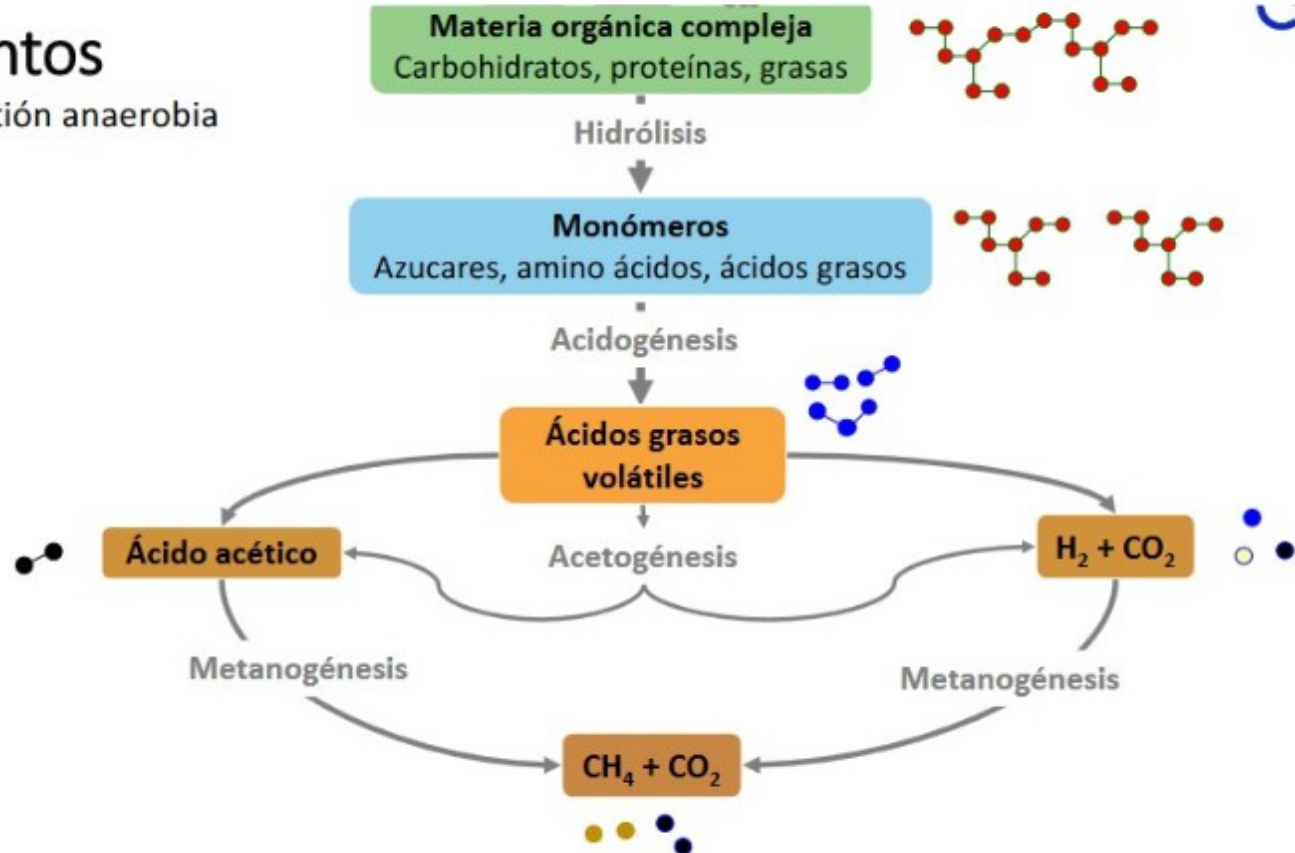
LÍNEA DE TRATAMIENTO DE LODOS

El proceso está compuesto por dos etapas: concentración de lodos separados en el tratamiento de líquido, y deshidratación.



Fundamentos

Proceso de digestión anaerobia



Equipo	Objetivo
Rejas	Retención sólidos groseros
Desarenador	SS10 minutos- sólidos granulares-SSEE (Barredor sup)
Tanque compensación	Regula el caudal que ingresa al tratamiento biológico. No siempre se coloca.
Sedimentador primario	SS2hs- (DBO5,20)- SSEE
Reactor biológico	DBO5,20
Sedimentador secundario	Sedimentación de fangos biológicos
Desinfección	Eliminación de microorganismos patógenos
Línea de trat. Barros/fangos	Línea de tratamiento de barros/fangos primarios y del excedente del sedimentador secundario
Espesamiento	Los fangos tienen alto porcentaje de humedad, por lo que se hace un espesamiento
Digestor	Digestión de los barros
Deshidratación y secado	En playas de secado- se elimina humedad residual